

Hito 4 del TPO: Aplicación de GRASP (Parte I)

Tema: Refinamiento del Modelo de Dominio aplicando GRASP (Parte I)

Entrega: Documento + Diagramas UML actualizados + Diagramas de Secuencia

Objetivo General

En este hito, tomarán el **Diagrama de Clases del Hito 2** y lo **refinarán aplicando los patrones GRASP Parte I** (Expert, Creator, Low Coupling, High Cohesion). El objetivo es asegurar que el diseño sea robusto, mantenible y siga las mejores prácticas de asignación de responsabilidades.

Además, crearán **Diagramas de Secuencia** para visualizar cómo colaboran los objetos en los casos de uso más importantes.

Actividades

Actividad 1: Análisis de Responsabilidades

Objetivo: Revisar cada clase y verificar que tiene responsabilidades claras y bien definidas.

Tareas:

1. Para cada clase en tu diagrama, completa la siguiente tabla:

Clase	Responsabilidades Principales	¿Tiene sentido?	Observaciones
Usuario	Almacenar datos del usuario, autenticarse	Sí/No	...
Cliente	Heredar de Usuario, solicitar envíos	Sí/No	...
...	...	...	...

2. Identifica responsabilidades problemáticas:

- ¿Hay clases que hacen demasiadas cosas no relacionadas?
- ¿Hay responsabilidades que no tienen sentido en esa clase?
- ¿Hay clases que mezclan lógica de negocio con persistencia o notificaciones?

3. Documenta tus hallazgos:

- Escribe un párrafo explicando qué clases tienen baja cohesión
- Presenta separación de responsabilidades si es necesario

Entregable: Tabla de análisis + Párrafo de hallazgos

Actividad 2: Aplicación del Patrón Expert

Objetivo: Verificar que cada responsabilidad está asignada a la clase que tiene la información necesaria.

Tareas:

1. Para cada responsabilidad importante, identifica al experto:

- ¿Quién tiene la información necesaria para cumplir esta responsabilidad?
- ¿Está esa responsabilidad en la clase correcta?

2. Revisa estos casos específicos en LogiSmart:

- **Calcular el costo total de una ruta:** ¿Quién es el experto? (¿Ruta? ¿Envío? ¿Vehículo?)
- **Calcular la distancia total de una ruta:** ¿Quién es el experto?
- **Validar si un vehículo puede transportar un envío:** ¿Quién es el experto?
- **Determinar el estado de un envío:** ¿Quién es el experto?

3. Para cada caso, justifica tu respuesta:

- ¿Qué información necesita la clase para cumplir esta responsabilidad?
- ¿Quién tiene acceso a esa información?
- ¿Hay delegación de responsabilidades (una clase delega a otra)?

4. Presenta cambios si es necesario:

- Si encuentras responsabilidades mal asignadas, Presenta moverlas
- Dibuja cómo quedaría el diagrama después del cambio

Entregable: Análisis de 4-5 responsabilidades clave + Justificaciones + Diagrama actualizado (si hay cambios)

Actividad 3: Aplicación del Patrón Creator

Objetivo: Verificar que está claro quién crea qué en el sistema.

Tareas:

1. Para cada clase importante, identifica quién la crea:

Clase	Creador	Regla de Creator	Justificación
PuntoDeEntrega	Ruta	Contención	Ruta contiene PuntosDeEntrega
Ubicacion	?	?	?
Envio	?	?	?
...	...	...	...

2. Verifica las reglas de Creator:

- ¿La clase creadora contiene a la clase creada? (Contención)
- ¿O la clase creadora agrega a la clase creada? (Agregación)
- ¿O la clase creadora tiene los datos para inicializarla? (Datos)
- ¿O la clase creadora usa frecuentemente a la clase creada? (Uso Frecuente)

3. Identifica problemas:

- ¿Hay clases que se crean de múltiples formas?
- ¿Hay clases que no tienen un creador claro?
- ¿Hay creación inconsistente?

4. Presenta soluciones:

- Especifica exactamente dónde y cómo se crea cada clase
- Escribe pseudocódigo o código Java para mostrar cómo se crean

Entregable: Tabla de creadores + Identificación de problemas + Pseudocódigo de creación

Actividad 4: Análisis de Coupling y Cohesion

Objetivo: Identificar y reducir acoplamiento innecesario, aumentar cohesión.

Tareas:

1. Identifica dependencias (Coupling):

- Dibuja un diagrama de dependencias: ¿Qué clases dependen de qué?
- ¿Hay dependencias cíclicas? (A depende de B, B depende de A)
- ¿Hay clases que dependen de muchas otras?

2. Presenta reducción de acoplamiento:

- ¿Dónde puedes usar inyección de dependencias?
- ¿Dónde puedes usar interfaces para desacoplar?
- ¿Dónde puedes eliminar dependencias innecesarias?

3. Revisa cohesión:

- ¿Hay clases que hacen cosas no relacionadas?
- ¿Debería haber separación de responsabilidades?
- Presenta nuevas clases si es necesario (ej: Repository, Service, etc.)

4. Crea un diagrama antes/después:

- Muestra el diseño actual (con problemas de coupling/cohesion)
- Muestra el diseño propuesto (mejorado)
- Explica los cambios

Entregable: Análisis de dependencias + Diagrama de coupling + Propuestas de mejora + Diagrama mejorado

Actividad 5: Diagramas de Secuencia

Objetivo: Crear diagramas de secuencia para visualizar cómo colaboran los objetos.

Tareas:

1. Selecciona 2-3 casos de uso importantes:

- Caso de Uso 1: Crear un Envío
- Caso de Uso 2: Crear una Ruta y asignar envíos
- Caso de Uso 3: (Elige uno importante para tu sistema)

2. Para cada caso de uso, crea un diagrama de secuencia:

- Identifica los actores/objetos que participan
- Dibuja las líneas de vida (líneas verticales)
- Dibuja los mensajes (flechas) en orden temporal
- Incluye retornos (flechas punteadas)
- Muestra la creación de objetos

3. Valida el diagrama:

- ¿Los objetos se comunican en el orden correcto?
- ¿Hay acoplamiento excesivo? (¿Demasiadas comunicaciones directas?)
- ¿Las responsabilidades están bien asignadas?
- ¿Hay oportunidades para mejorar el diseño?

4. Dibuja los diagramas:

- Puedes usar Draw.io, Lucidchart, o incluso ASCII art
- Exporta como imagen PNG
- Incluye en tu documento

Entregable: 2-3 Diagramas de Secuencia + Análisis de validación

Entregable Final

Tu entrega debe incluir:

1. Documento (Hito4_GRASP_Parte1) con:

- Análisis de responsabilidades (Actividad 1)
- Aplicación de Expert (Actividad 2)
- Aplicación de Creator (Actividad 3)
- Análisis de Coupling/Cohesion (Actividad 4)
- Descripción de Diagramas de Secuencia (Actividad 5)

2. Diagrama de Clases Actualizado

- Versión mejorada del Hito 2 aplicando GRASP
- Exportado como imagen PNG
- Incluido en el documento

3. Diagramas de Secuencia (2-3)

- Para los casos de uso más importantes
- Exportados como imágenes PNG
- Incluidos en el documento

4. Justificaciones y Análisis

- Explicaciones detalladas de cada decisión de diseño
- Comparación antes/después
- Beneficios de los cambios propuestos

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción
Análisis de Responsabilidades	15%	Identificación correcta de responsabilidades, baja cohesión, problemas
Aplicación de Expert	20%	Verificación de que responsabilidades están en la clase correcta, justificaciones

Criterio	Peso	Descripción
Aplicación de Creator	15%	Identificación clara de creadores, aplicación de reglas, solución de problemas
Coupling/Cohesion	20%	Identificación de dependencias, propuestas de mejora, diagramas antes/después
Diagramas de Secuencia	15%	Claridad, corrección, validación del diseño
Documentación y Presentación	15%	Claridad del documento, organización, justificaciones detalladas

Preguntas Guía

Si te quedas atascado, responde estas preguntas:

1. **Expert:** ¿Quién tiene la información necesaria para hacer esto?
 2. **Creator:** ¿Quién contiene a esta clase? ¿Quién la crea?
 3. **Low Coupling:** ¿Puedo pasar esto como parámetro en lugar de crearlo internamente?
 4. **High Cohesion:** ¿Tiene sentido que esta clase haga esto? ¿O debería estar en otra clase?
 5. **Diagramas:** ¿Cómo colaboran los objetos? ¿Hay demasiadas comunicaciones directas?
-

Recursos

- **Diagramas de Secuencia:** <https://www.lucidchart.com/pages/uml-sequence-diagram>
- **PlantUML Online:** plantuml.online
- **Mermaid:** <https://mermaid.js.org/>
- **Draw.io:** <https://draw.io>
- **Clase 4 - Presentación:** Revisa la presentación HTML para recordar los conceptos

Notas Importantes

- **Trabajo en equipo:** Este es un trabajo grupal. Todos deben entender el diseño.
- **Iterativo:** No esperes que sea perfecto a la primera. Itera, mejora, refina.
- **Justificaciones:** No solo digas "cambié esto". Explica POR QUÉ lo cambiaste.
- **Realismo:** No intentes hacer un diseño perfecto. Busca un balance entre simplicidad y robustez.
- **Entrega:** Sube todo a la plataforma antes de la fecha límite.